

KISI-KISI SOAL UJIAN

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPETITIONS (ISTC) 2026 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Dokumen ini memuat kisi-kisi materi dan indikator pencapaian kompetensi yang diujikan dalam Computer-Based Test (CBT) ISTC 2026. Setiap bidang kompetisi terdiri dari **50 soal pilihan ganda** dengan durasi **90 menit**. Nilai lulus minimum adalah **70** dari 100. Soal-soal mengacu pada standar kurikulum tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

1	Environmental Technology	50
2	Smart Robotics	50
3	Science In Action	50
4	Mathematic	50

1. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY — 50 Soal

- Pengelolaan Sampah & Prinsip 3R/5R
 - Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rot
 - Komposting, pengolahan sampah organik
 - E-waste dan limbah berbahaya
- Energi Terbarukan
 - Panel surya, turbin angin, PLTA
 - Biogas, bioetanol, biodiesel
 - Energi geotermal & gelombang laut
- Kualitas Air & Udara
 - Desalinasi, filtrasi, fitoremediasi
 - Polusi udara (CO, CFC, hujan asam)
 - Pemanenan air hujan & irigasi tetes
- Teknologi Berkelanjutan & Gaya Hidup Hijau
 - Green building, vertical farming, akuaponik
 - Kendaraan listrik, lampu LED, smart city
 - Jejak karbon & perlindungan lapisan ozon

2. SMART ROBOTICS — 50 Soal

- Komponen & Sistem Robot
 - Sensor: ultrasonik, LDR, PIR, DHT11, inframerah, api, hujan

- Aktuator: motor DC, motor servo, motor stepper, buzzer
- Daya & kontrol: baterai, relay, transistor, kapasitor, resistor
- Mikrokontroler & Pemrograman (Arduino)
 - Arduino IDE, fungsi setup() dan loop()
 - Digital I/O: digitalWrite(), digitalRead(), delay()
 - Sinyal PWM untuk kontrol kecepatan motor
 - Struktur logika: if-else, for, while
- Jenis & Aplikasi Robot
 - Line follower, robot roda, humanoid, arm manipulator
 - Robot otonom (UAV, ROV/AUV, AGV)
 - Computer vision, navigasi GPS, konektivitas IoT
- Dasar Elektronika
 - Breadboard, kabel jumper, VCC & GND
 - Modul Bluetooth (HC-05), Wi-Fi, LCD display
 - Roda castor, potensiometer, sensor proximity IR

3. SCIENCE IN ACTION — 50 Soal

- Metode Ilmiah & Laboratorium
 - Variabel: bebas, terikat, kontrol
 - Alat ukur: jangka sorong, gelas ukur
 - Simbol keselamatan laboratorium
- Konsep Fisika
 - Hukum Newton, gaya gesek, usaha & energi kinetik
 - Perpindahan panas: konduksi, konveksi, radiasi
 - Cahaya: pemantulan, pembiasan, dispersi, lensa & cermin
 - Perambatan bunyi; Hukum Archimedes; Hukum Ohm
- Konsep Kimia
 - Indikator asam-basa (lakmus, skala pH)
 - Campuran & pemisahan: filtrasi, distilasi, sublimasi
 - Unsur, senyawa, molekul; reaksi netralisasi
- Konsep Biologi
 - Organel sel: kloroplas, mitokondria
 - Osmosis, fotosintesis, gerak tumbuhan
 - Sistem tubuh manusia: peredaran darah, pernapasan, reproduksi
 - Klasifikasi makhluk hidup; mikrobiologi (bakteri)

4. MATHEMATIC — 50 Soal

- Bilangan & Aritmatika Sosial
 - Operasi bilangan bulat, pecahan, pangkat
 - Persentase, diskon, untung & rugi



Website

www.istcompetition.my

– FPB, KPK, skala peta & perbandingan

• **Aljabar**

- Penyederhanaan bentuk aljabar
- Persamaan & pertidaksamaan linear satu variabel
- Fungsi $f(x)$, gradien, garis sejajar

• **Geometri**

- Luas & keliling: persegi, segitiga, jajaran genjang, layang-layang
- Volume: kubus, balok, tabung
- Teorema Pythagoras; diagonal kubus; lingkaran (keliling & luas)
- Sudut: siku-siku, lurus, sudut dalam segitiga

• **Statistika & Peluang**

- Rata-rata, median, modus
- Peluang kejadian sederhana (dadu, koin)
- Barisan aritmatika; faktorial

www.istcompetition.my | WhatsApp: +60 183299322 | B.16 Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur, Malaysia



+60 183442941



www.istcompetition.my



B.16 Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur Malaysia



+60 163442941



www.istcompetition.my



B.16 Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur Malaysia